

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الدورة: 2026

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: الرياضيات

المدة: 02 سا و 30 د

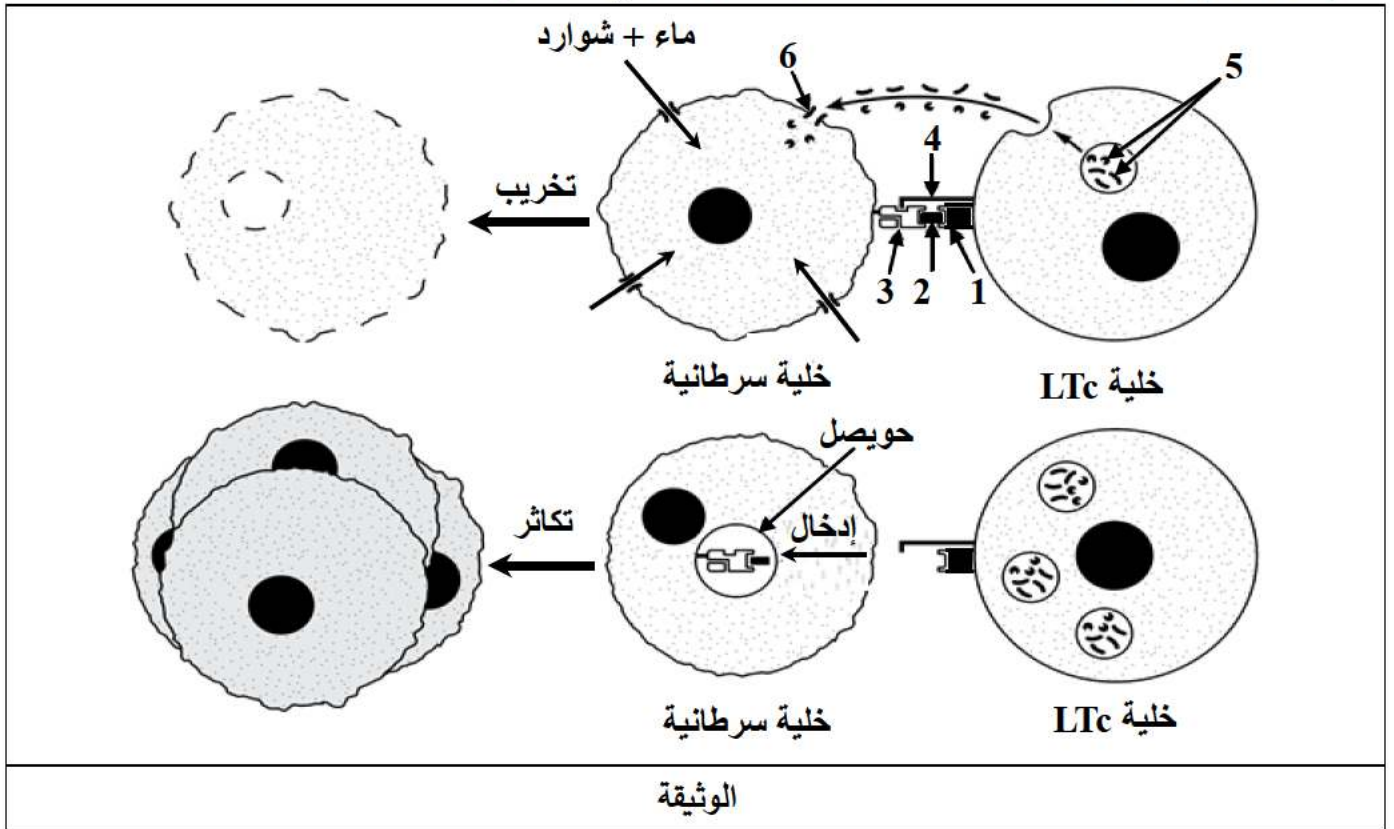
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تمتلك خلايا الجهاز المناعي جزيئات بروتينية متخصصة تُمكنها من التسامح مع خلايا الذات والقضاء على الخلايا المتحوّلة، غير أنّ بعض الخلايا السرطانية يمكنها الإفلات والاستمرار في التكاثر رغم تعبيرها عن محدّدات غير ذاتيّة. تُعرض الوثيقة حالتين مختلفتين لتفاعل خلية LTc مع خلية سرطانية.



1- تعرّف على البيانات المرقّمة.

2- وضح في نصّ علميّ آلية تدخل الخلية LTc في القضاء على الخلايا السرطانية وسبب الإفلات من الرّقابة المناعيّة اعتمادا على الوثيقة ومكتسباتك. (النصّ العلميّ: مُهيكل بمقدّمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (14 نقطة)

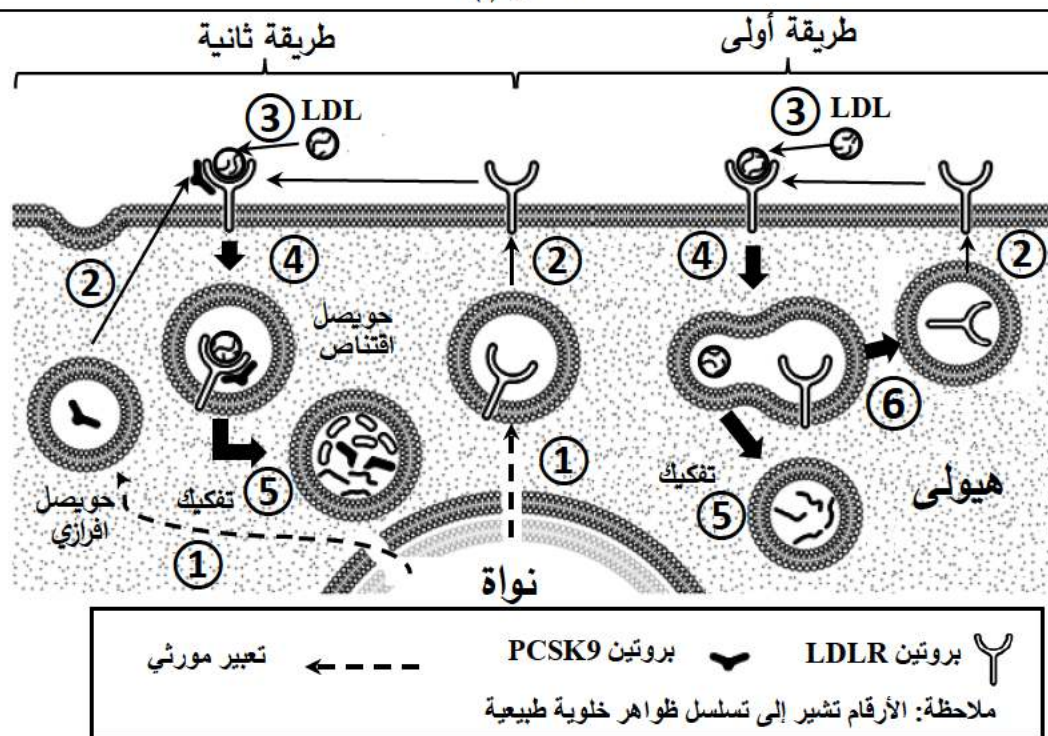
تَضمَّنُ البروتينات المحافظة على وظائف العضوية إلا أنَّ بعض الاختلالات المرتبطة بها تؤدي إلى ظهور عدَّة أمراض مثل ارتفاع كوليسترول الدَّم العائلي (HCF) الذي يسبب أمراض القلب والمشاكل المرتبطة بها رغم اتباع نظام غذائي صحي. لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلال الوظيفي نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يتم نقل الكوليسترول في الدم على شكل جزيئات تسمى **LDL (Low Density Lipoprotein)**، تقدير تركيز هذه الجزيئات في بلازما الدم عند شخص سليم وشخصين مصابين بمرض **HCF** أحدهما من النمط **A** والآخر من النمط **B**، سمح بالحصول على النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيُمثل رسماً تخطيطياً لدور البروتينات الغشائية للخلايا الكبدية في الحفاظ على توازن نسبة **LDL** عند قيم مرجعية (القيم الطبيعية) في الدم.

تركيز LDL في البلازما (مغ/دل)	حالة الشخص
100	شخص سليم
280	شخص مصاب بمرض HCF من النمط A
780	شخص مصاب بمرض HCF من النمط B

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

١٠ - اقترح فرضيتين لتبيان سبب مرض **HCF** باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للمصادقة على صحة الفرضيتين المقترحتين وتحديد سبب مرض **HCF**، تُقترح الدراسة التالية:

- تم أخذ عيّات لخلايا كبدية من ثلاث أشخاص حيث:

- العينة 1: أُخذت من شخص سليم.

- العينة 2: أُخذت من شخص مصاب بمرض **HCF** من النمط **A**.

- العينة 3: أُخذت من شخص مصاب بمرض **HCF** من النمط **B**.

الوثيقة (2) تُوضّح النتائج المحصّل عليها من هذه الدراسة حيث:

- الشكل (أ): يُمثّل نتائج حضن الخلايا في أوساط بها **LDL** مشع ومتابعة كميّته المثبتة على سطحها.

- الشكل (ب): يُمثّل التتابع النكليوتيدي لجزء من المورثة المشفرة لبروتين **LDLR** والأحماض الأمينية الموافقة عند

الأشخاص الثلاثة، أمّا الشكل (ج) فيُمثّل نسبة جزيئات **LDLR** عند تراكيز مختلفة من بروتين **PCSK9**.

كمية **LDL** المشع المثبت (ng/mg)



الشكل (أ)

نسبة جزيئات LDLR (% مقارنة بالشاهد)	تركيز PCSK9 في الوسط	الأحماض الأمينية الموافقة	الثلاثية				حالة الشخص
			31	32	33	34	
100	طبيعي	...Glu-Phe-Gln-Cys...	CTC	AAG	GTC	ACG	سليم
30	مرتفع جدا	...Glu-Phe-Gln-Cys...	CTC	AAG	GTC	ACG	مصاب نمط A
30	نفس التركيز عند مصاب HCF نمط A	...Glu-Phe-	CTC	AAG	ATC	ACG	مصاب نمط B

الشكل (ج)

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

1-ناقش مدى صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك معطيات الوثيقة (2).

2-برّر أنّ تثبيط بروتين **PCSK9** يمكن أن يكون علاجا مناسباً للشخص المصاب بالمرض من النمط **A** دون المصاب من النمط **B**.

الجزء الثالث:

أنجز خلاصة تبرز فيها أهمية البروتينات الغشائية الكبدية في تحقيق التوازن في تركيز الكوليسترول **LDL** في الدم انطلاقاً ممّا توصّلت إليه من هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الأول